

一、 计算题

1、证明公式 $\overline{(AB + \overline{AC})} = \overline{AB} + \overline{AC}$

2、证明公式 $BC + D + \overline{D}(\overline{B} + \overline{C})(DA + B) = B + D$

3、证明 $ABC + \overline{ABC} = \overline{\overline{AB} + \overline{BC} + \overline{AC}}$

4、证明 $\overline{AB} + BD + \overline{AD} + CD = \overline{AB} + D$

5、证明 $\overline{\overline{ABC + \overline{AB} + BC}} = \overline{AB}$

6、证明公式 $\overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CA} = \overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CA}$

7、用卡诺图化简 $F = AC + BC + \overline{BD} + \overline{CD} + AB$

8、化简 $F(A,B,C,D) = \sum m(1,3,4,9,11,12,14,15) + \sum d(5,6,7,13)$

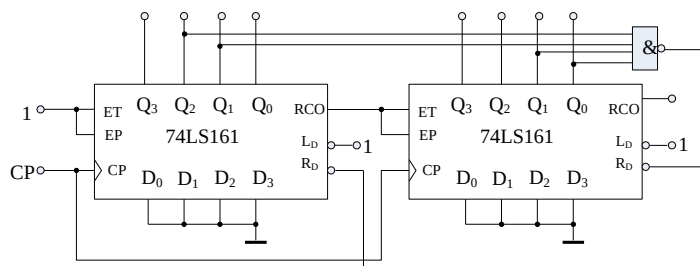
9、 $F = \overline{A}\overline{C}\overline{D} + AB + \overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}BC + AC$ 化成最简与非与非式

10、将 $Y(A, B, C) = \sum(1, 4, 6) + \sum d(0, 2, 5, 7)$ 化成最简与非与非式

11、将 $Y(A, B, C, D) = \sum(0, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11) + \sum d(14, 15)$ 化成最简与非与非式

12、将 $Y(A, B, C, D) = \sum(0, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11) + \sum d(12, 14, 15)$ 化成最简与非与非式

13、分析所示电路逻辑功能。

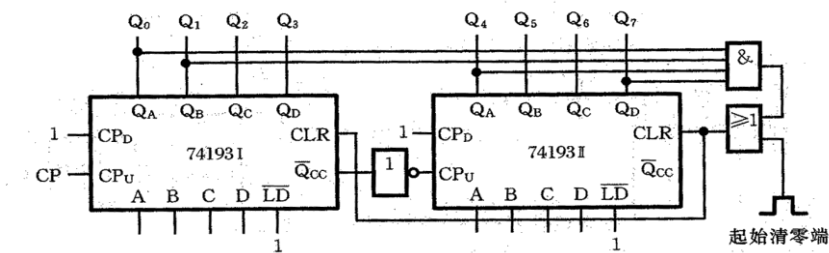


14、四路数据选择器的选择控制变量 A_1A_0 分别接 A, B, 数据输入端 D_0,D_1,D_2,D_3 依次接 $\overline{C}$, 0, 0, C, 试分析该电路实现何功能。

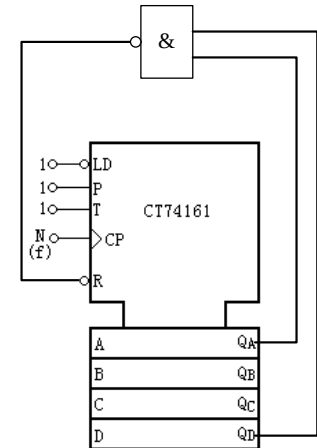
15、判断下列函数是否存在冒险，并消除可能出现的冒险

$$F = \overline{A}\overline{C}D + A\overline{B}\overline{C} + ACD + \overline{A}BC$$

16、分析下图所示计数器为模多少。



17、分析下图所示电路的功能。



18、根据下面的流程表，写出总态响应序列。

二次状态		激励状态 Y_2Y_1				输出 Z
		$x_2x_1=00$	$x_2x_1=01$	$x_2x_1=11$	$x_2x_1=10$	
0	0	00	01	01	10	0
0	1	00	01	01	01	0
1	1	00	01	11	01	1
1	0	00	01	11	10	0

输入 x_2x_1 变化序列为：

00 -> 10 -> 11 -> 01 -> 00 -> 01 -> 11 -> 10

19、根据下面的流程表，写出总态响应序列。

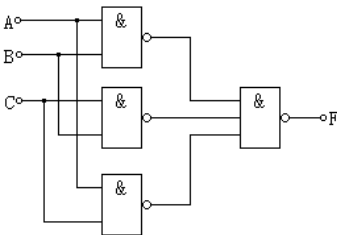
二次状态		激励状态 Y_2Y_1 /输出 Z			
		$x_2x_1=00$	$x_2x_1=01$	$x_2x_1=11$	$x_2x_1=10$
0	0	00/0	00/1	01/d	11/d
0	1	00/d	01/0	01/0	10/d
1	1	00/d	00/d	11/1	11/1
1	0	11/d	01/d	11/d	10/0

输入 x_2x_1 变化序列为：

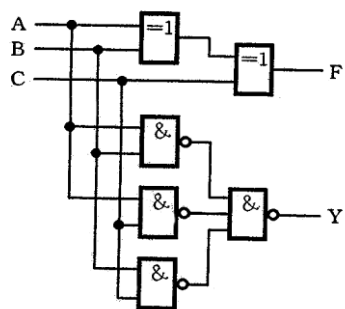
00 -> 01 -> 11 -> 10 -> 11 -> 01 -> 00

四. 分析题

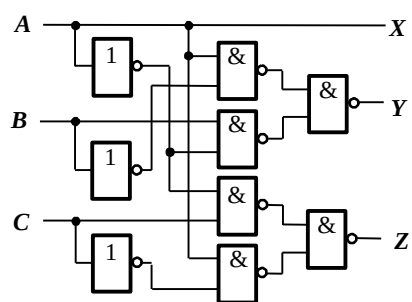
1、分析如图所示组合逻辑电路的功能。



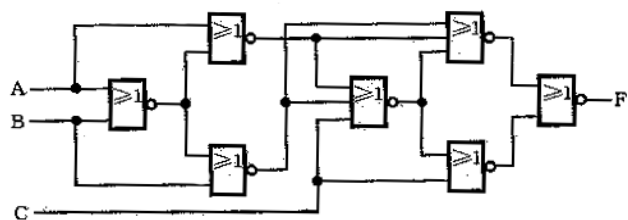
2、分析如图所示组合逻辑电路的功能。



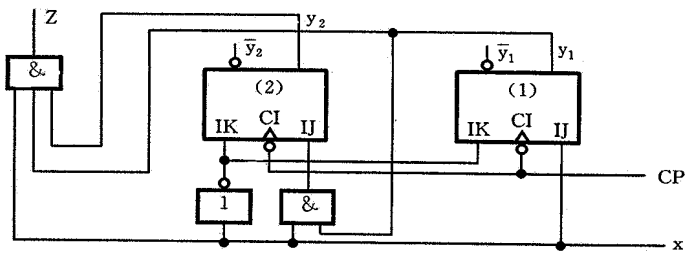
3、分析如图所示组合逻辑电路的功能。



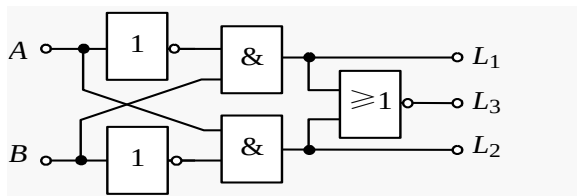
4、已知如图所示逻辑电路图，试分析逻辑功能，并改用异或门实现该电路。



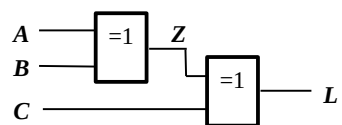
5、分析如图所示时序电路的逻辑功能，并作出状态图和状态表。



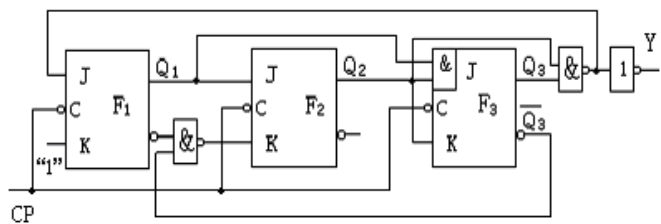
6、分析如图所示组合逻辑电路的功能。



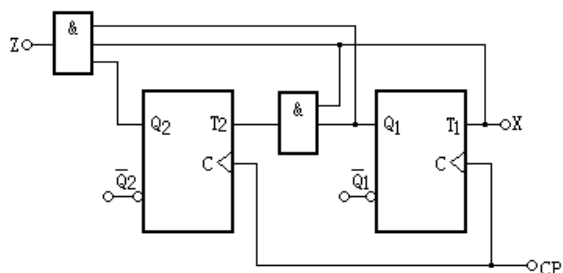
7、分析如图所示组合逻辑电路的功能。



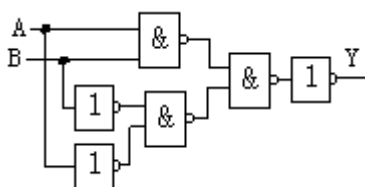
8、分析如图所示时序电路，要求：(1) 写出电路的激励方程；(2) 状态方程；(3) 输出方程(4) 画出电路的状态转换图；(5) 判断该电路能否自启动。



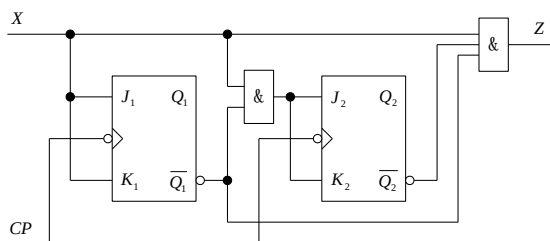
9、分析如图所示时序电路，作出状态图和状态表。



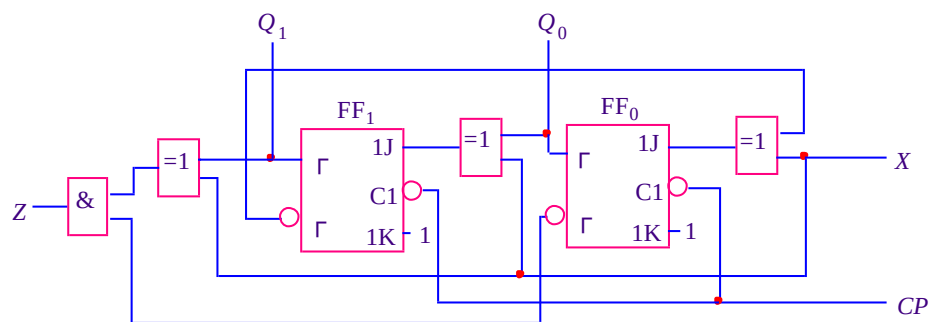
10、已知如图所示逻辑电路图，试写出其逻辑式并用最少的门电路来表示。



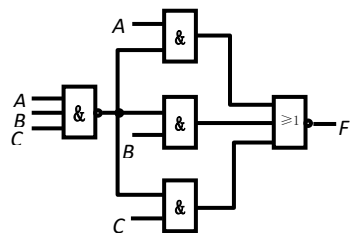
11、分析如图所示时序电路的逻辑功能，并作出状态图和状态表。



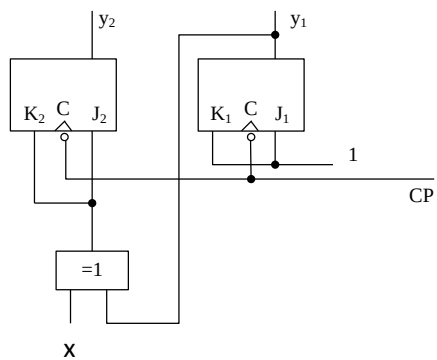
12、分析如图所示时序电路，作出状态图和状态表。



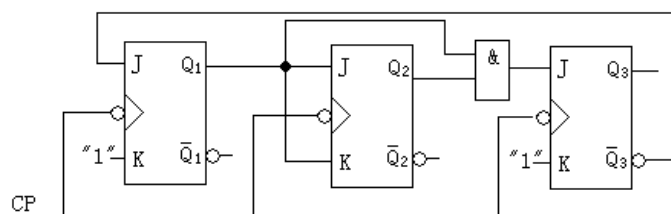
13、分析如图所示组合逻辑电路功能。



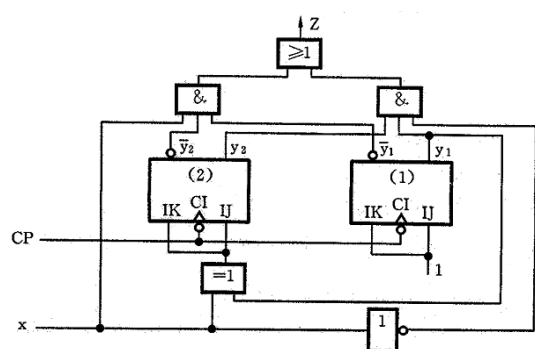
14、分析如图所示时序电路，要求：1) 写出电路的激励方程；2) 状态方程；3) 输出方程；4) 画出电路的状态转换图。



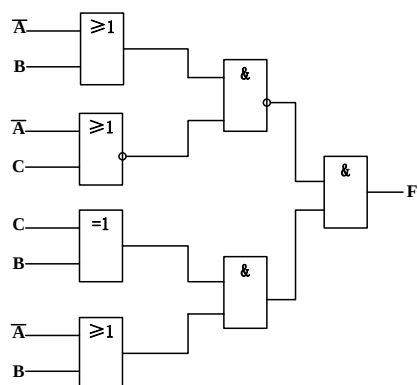
15、分析如图所示时序电路的逻辑功能，并作出状态图和状态表。



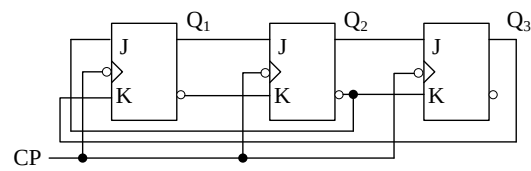
16、分析如图所示时序电路，要求：(1) 写出电路的激励方程；(2) 状态方程；(3) 输出方程；(4) 画出电路的状态转换图。



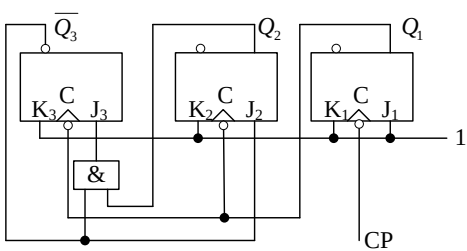
17、已知如图所示逻辑电路图，试写出其逻辑式并用最少的门电路来表示。



18、分析如图所示时序电路，要求：画出电路的状态转换图并判断该电路能否自启动。



19、分析下图所示的脉冲异步时序电路。



四. 设计题

- 1、设计一个四进制计数器。要求用 PLA 和 D 触发器实现。
- 2、设计一个六进制可逆计数器。有一个控制输入 x ，当 $x=0$ 时，实现加 1 计数；当 $x=1$ 时实现减 1 计数。当计数中有进位或借位发生时，电路输出 Z 为 1，否则 Z 为 0。
要求：用 PLA 和 D 触发器实现。
- 3、用红、黄、绿三个指示灯表示三台设备的工作情况：绿灯亮表示全部正常；红灯亮表示有一台不正常；黄灯亮表示有两台不正常；红、黄灯全亮表示三台都不正常。
(1) 用与非门来实现。 (2) 用 74138 和与非门实现。
- 4、设 $X = X_2X_1$ 和 $Y = Y_2Y_1$ 是两个二进制正整数，试用四选一的数据选择器和必要的逻辑门设计一个判断 $X > Y$ 的逻辑电路。当 $X > Y$ 时，输出 $F=1$ ，否则 $F=0$ 。

5、设计一个四进制可逆计数器。有一个控制输入 x ，当 $x=0$ 时，实现加 1 计数；当 $x=1$ 时实现减 1 计数。当计数中有进位或借位发生时，电路输出 Z 为 1，否则 Z 为 0。

要求：(1)按同步时序电路设计步骤使用 D 触发器实现。(2)用 PLA 和 D 触发器实现。

6、举重比赛有三个裁判，一个是主裁判 A，两个是副裁判 B 和 C。杠铃完全举起的裁决由每个裁判按一下自己面前的按钮来决定。只有两个以上裁判（其中必须有主裁判）判明成功时，表示成功的灯才亮。

(1) 用与非门设计实现。

(2) 用 74LS138 设计实现。

7、用 PLA 和 D 触发器设计一个两位串行输入、并行输出双向移位寄存器。该寄存器有 x_1 和 x_2 两个输入端，其中 x_2 为控制端，用于控制移位方向， x_1 为数据输入端。当 $x_2=0$ 时， x_1 往寄存器高位串行送数，寄存器中数据从高位移向低位；当 $x_2=1$ 时， x_1 往寄存器低位串行送数，寄存器中数据从低位移向高位。寄存器的输出为触发器状态本身。

8、设 $X = X_2X_1$ 和 $Y = Y_2Y_1$ 是两个二进制正整数，试用四选一的数据选择器和必要的逻辑门设计一个判断 $X > Y$ 的逻辑电路。当 $X > Y$ 时，输出 $F=1$ ，否则 $F=0$ 。

9、某单位举行游艺晚会，男同志持红票入场；女同志持黄票入场；持绿票的同志，不管男女均可入场。

(1) 试用与非门设计这个游艺会入场放行的逻辑控制电路；

(2) 用 74LS138 和必要的逻辑门设计这个游艺会入场放行的逻辑控制电路。

10、用 D 触发器作为存储元件，设计一个可控计数器。该电路有两个控制输入 x_2 和 x_1 ，其计数规律为： $x_2x_1=00$ ：实现模 3 加法计数功能； $x_2x_1=01$ ：实现模 3 减法计数功能； $x_2x_1=10$ ：实现模 4 加法计数功能； $x_2x_1=11$ ：实现模 4 减法计数功能。要求：用 PLA 和 D 触发器实现。

11、用 PLA 和 D 触发器设计一个 2 位二进制减 1 计数器。电路工作状态受输入信号 x 的控制。当 $x=0$ 时，电路状态不变，当 $x=1$ 时，在时钟脉冲作用下进行减 1 计数。计数器有一个输出 Z ，当产生借位时 Z 为 1，其他情况下 Z 为 0。

12、设 A、B、C 为保密锁的三个按键。当 A 键单独按下时，锁即不打开也不报警；只有当 A、B、C 或者 A、B 或者 A、C 同时按下时，锁才能被打开；当不符合上述组合状态时，将发出报警信息。设 F 为开锁信号，G 为报警信号。

1) 试用基本逻辑门设计此电路。

2) 使用 74LS138 设计此电路。

13、用 T 触发器作为存储元件，设计一个模 6 计数器，该计数器的状态转移关系如下：

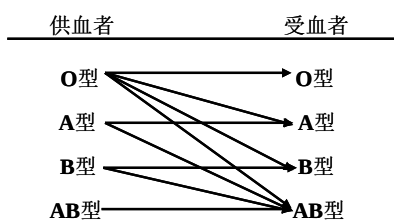
000→001→011→111→110→100→000

14、王强参加四门课程考试。规定如下：

- (1) 化学 及格得 1 分；不及格得 0 分 (2) 生物 及格得 2 分；不及格得 0 分
(3) 几何 及格得 4 分；不及格得 0 分 (4) 代数 及格得 5 分；不及格得 0 分
若总得分为 8 分以上（含 8 分）就可毕业。

- 1) 使用与非门设计判断王强是否毕业的逻辑电路。
2) 使用 74LS138 设计判断王强是否毕业的逻辑电路。

15、设计一个血型配比指示器。输血时供血者和受血者的血型配对情况如图所示（例如 A 型可以和 A、B、AB 型相配，不能与 O 型相配）。要求供血者血型和受血者血型相配时绿灯亮；反之，红灯亮。(1) 用与非门实现该电路；
(2) 用 74138 和与非门实现该电路。



16、为某水坝设计一个水位报警控制器，设水位高度用 4 位二进制数提供。当水位上升到 8m 时，白指示灯开始亮；当水位上升到 10m 时，黄指示灯开始亮；当水位上升到 12m 时，红指示灯开始亮，其他灯灭；水位不可能上升到 14m。要求 1) 用与非门实现该电路；2) 用 PROM 实现。

17、一个水箱水位指示电路如图所示，A、B、C 为三个电极，当电极被水浸没时，会点亮特定的指示灯。水面在 A、B 间为正常状态，点亮绿灯 G；在 B、C 间或在 A 以上为异常状态，点亮黄灯 Y；在 C 以下为危险状态，点亮红灯 R。
(1) 试用与非门设计这个水箱的逻辑控制电路
(2) 用 74153 和必要的逻辑门实现。

